TU CUERPO, ESE DESASTRE ORGANIZADO

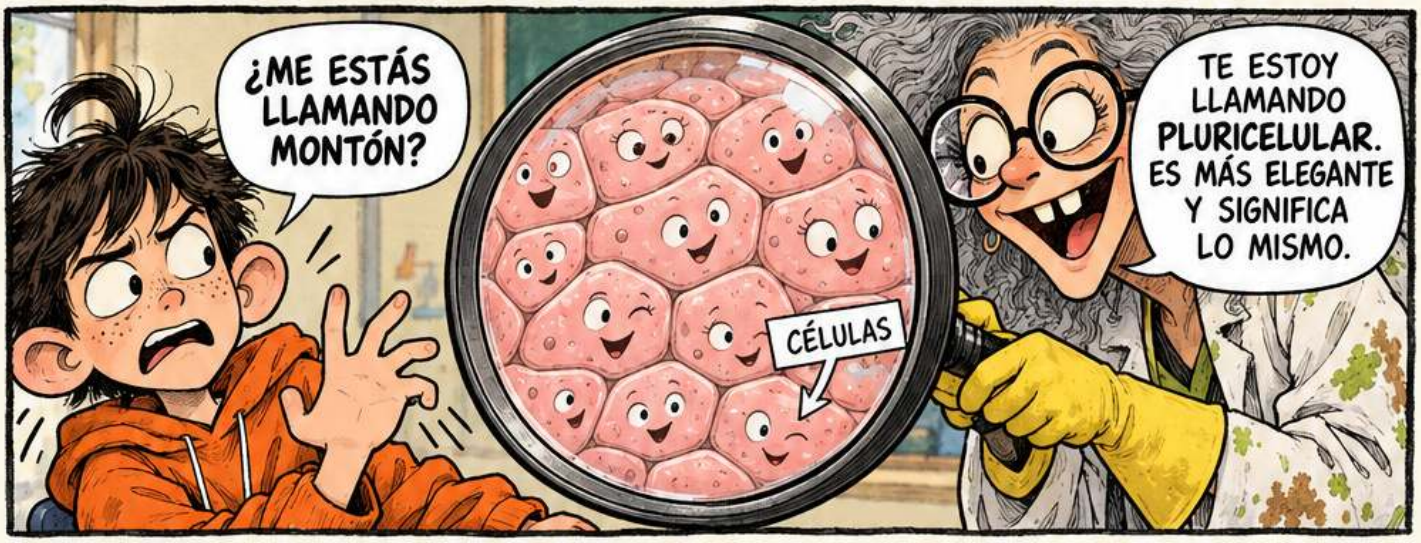
NATURALES · 5.º DE PRIMARIA · TEMAS 1 Y 2



EPISODIO 1

ESTÁS HECHO DE TROCITOS





UNICELULARES

UNA CÉLULA Y GRACIAS: BACTERIAS, PROTOZOOS



PLURICELULARES

MUCHAS CÉLULAS ORGANIZADAS: TÚ, UNA MEDUSA, EL PROFE

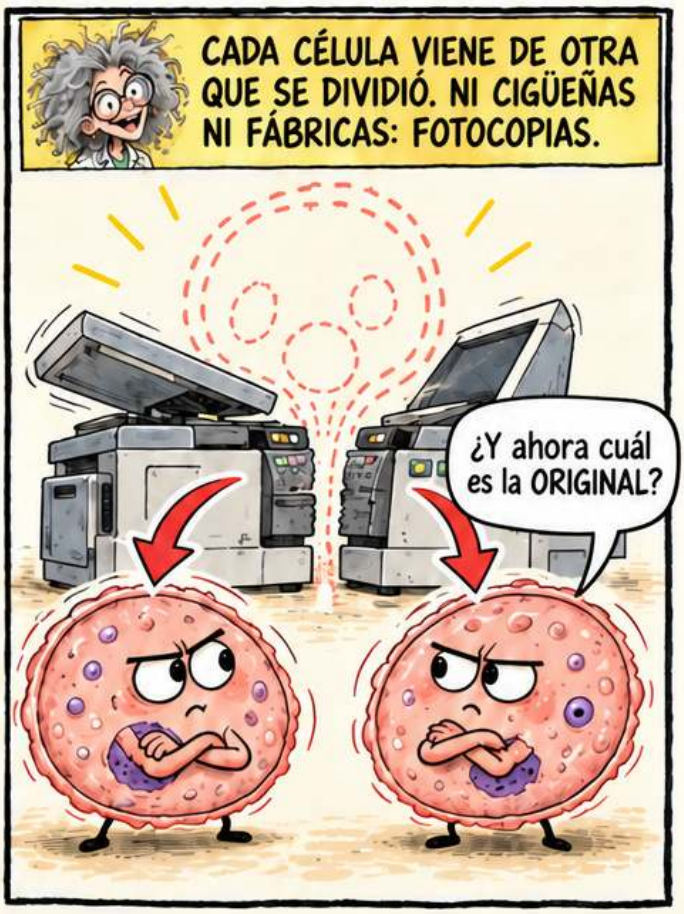


EPISODIO 1

ESTÁS HECHO DE TROCITOS







EPISODIO 1

ESTÁS HECHO DE TROCITOS





¿A QUÉ NO SABÍAS...?

En tu intestino viven, más o menos, tantas bacterias como células tiene tu cuerpo. Siendo estrictos, solo eres medio Fermín.





EPISODIO 1

ESTÁS HECHO DE TROCITOS





LO QUE TIENE QUE QUEDAR

- Seres unicelulares y pluricelulares.
- Partes de la célula: membrana, citoplasma con orgánulos y núcleo con el material genético.
- Toda célula procede de la división de otra; las células se especializan (neurona).
- Niveles: célula → tejido → órgano → aparato o sistema → organismo.
- Rasgos del ser humano: postura erguida y marcha bípeda, manos que cogen objetos, ojos frontales, lenguaje complejo.



EPISODIO 2

LAS TRES OBLIGACIONES DE ESTAR VIVO







EPISODIO 2

LAS TRES OBLIGACIONES DE ESTAR VIVO













¿A QUE NO SABÍAS...?



Tu corazón late unas cien mil veces al día sin que se lo pidas. Si tuvieras que acordarte tú de cada latido, no durarías ni una tarde.

EPISODIO 2

LAS TRES OBLIGACIONES DE ESTAR VIVO





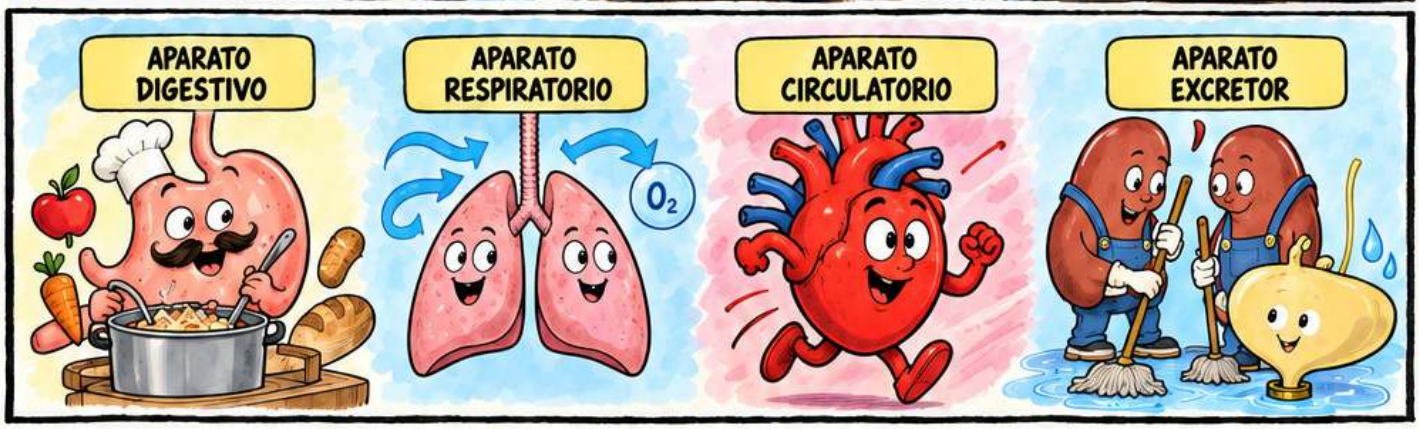
EPISODIO 2

LAS TRES OBLIGACIONES DE ESTAR VIVO

Y ANTES DE IRTE...

PASAMOS ALREDEDOR DE UN TERCIO DE LA VIDA DURMIENDO. SI LLEGAS A LOS NOVENTA, HABRÁS PASADO UNOS TREINTA AÑOS EN LA CAMA. Y AUN ASÍ, LOS LUNES DIRÁS QUE NO HAS DESCANSADO.







LO QUE TIENE QUE QUEDAR

- Las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
- La nutrición transforma alimentos y oxigeno en energía y sustancias necesarias para vivir.
- Los cuatro aparatos de la nutrición (digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y el papel de cada uno.
- Hábitos saludables: alimentación variada y equilibrada, dormir lo necesario, ejercicio, evitar el estrés, tiempo en la naturaleza y en familia.



EPISODIO 3

OPERACION CROQUETA







EPISODIO 3

OPERACIÓN CROQUETA

EN TU CABEZA HAY UNA CENTRALITA MUY OCUPADA. EL ENCÉFALO RECIBE INFORMACIÓN Y ENVÍA ÓRDENES AL CUERPO.

¿Croqueta? Le paso nota al cerebro. ¡Cerebro! ¡Deja de pensar en el fútbol!

CEREBRO (piensa, decide, recuerda)

CEREBELO (equilibrio y coordinación)

BULBO RAQUÍDEO (latido y respiración)

NO MOLESTAR

CROQUETA:
- ✓ HAMBRE
- ✓ ESTÓMAGO
- ✓ AVISAR

LO IMPORTANTE, GUARDADO EN UNA CAJA FUERTE DE HUESO. LOS NERVIOS, POR TODO EL CUERPO, COMO LOS CABLES DE TU CASA. PERO SIN ENCHUFES. POR FAVOR, NO BUSQUES ENCHUFES.

ENCÉFALO

CEREBRO

CEREBELO

BULBO RAQUÍDEO

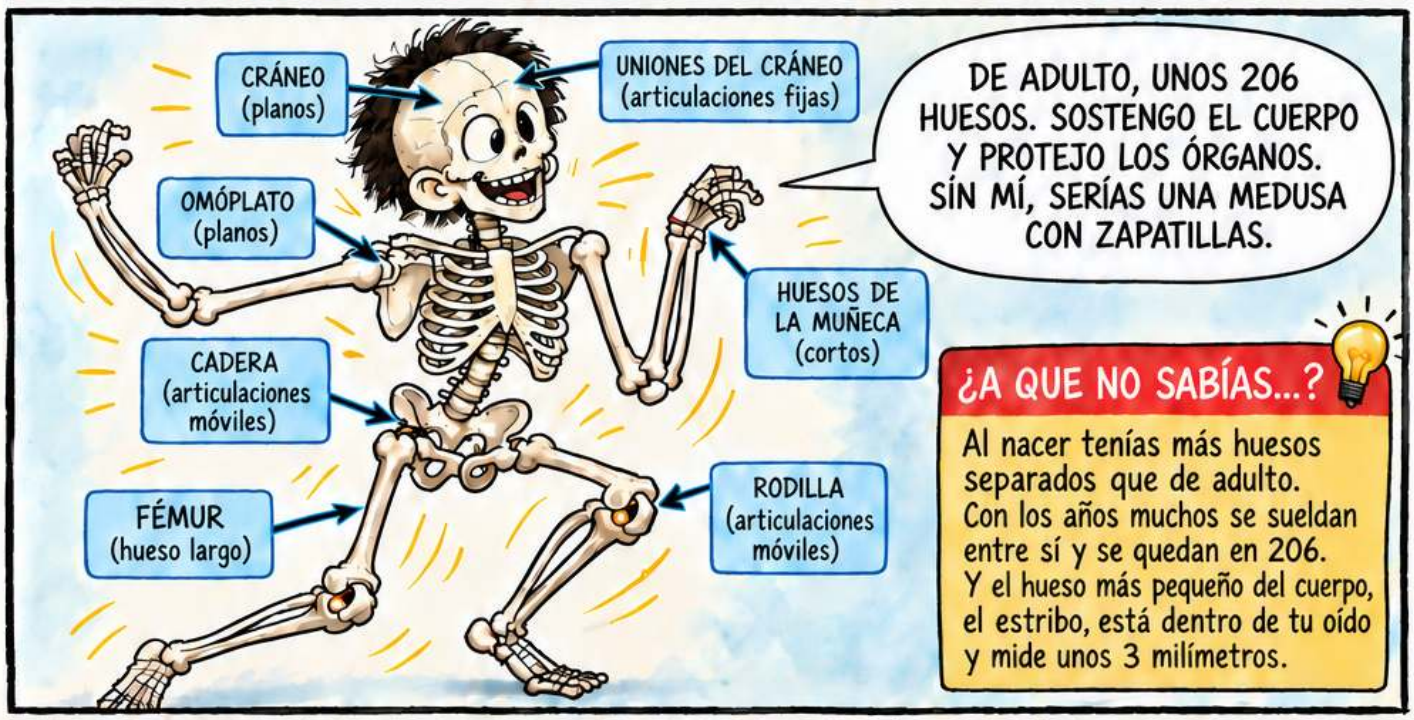
MÉDULA ESPINAL

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL = ENCÉFALO + MÉDULA ESPINAL

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO = NERVIOS

OPERACIÓN CROQUETA







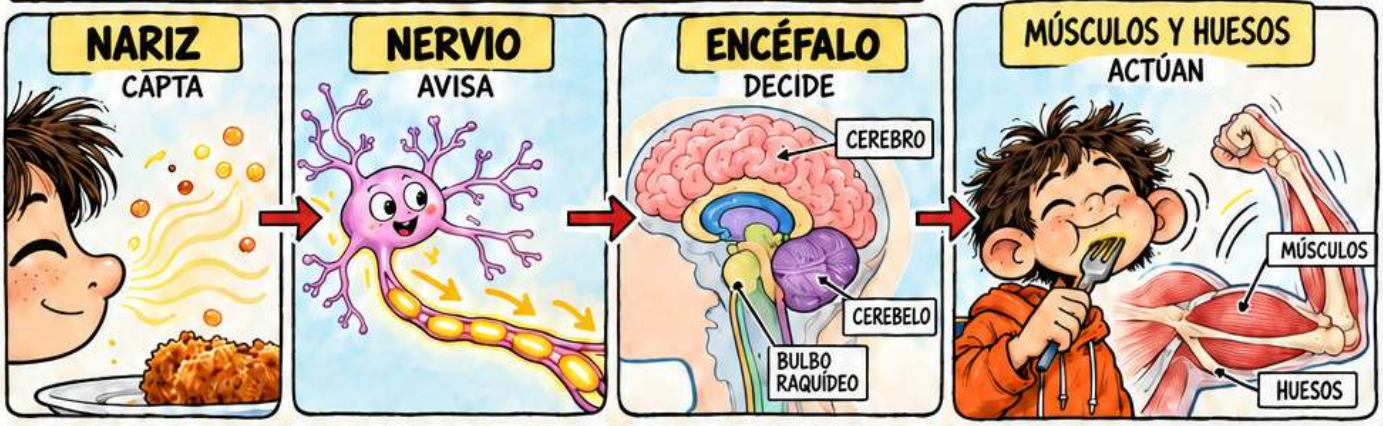
EPISODIO 3

OPERACIÓN CROQUETA





TODO ESTO, EN MENOS DE UN SEGUNDO. PARA ELEGIR CALCETINES POR LA MAÑANA TARDAS BASTANTE MÁS.



Y ANTES DE IRTE...

NO PUEDES HACERTE COSQUILLAS A TI MISMO. TU CEREBRO, CON AYUDA DEL CEREBELO, SABE DE ANTEMANO QUÉ VAS A TOCAR Y LE QUITA LA GRACIA. PARA QUE FUNCIONE, TIENE QUE PILLARTE POR SORPRESA OTRA PERSONA.



LO QUE TIENE QUE QUEDAR

- La relación permite captar estímulos, procesarlos y dar una respuesta.
- Los cinco sentidos y sus órganos: ojos, oídos, lengua, nariz y piel.
- Sistema nervioso central (encéfalo, formado por cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y médula espinal) y periférico (nervios).
- Aparato locomotor: unos 206 huesos en adultos (largos, cortos y planos) unidos por articulaciones fijas o móviles, y más de 600 músculos que se contraen y relajan.
- Hay músculos involuntarios (corazón, vejiga) que no forman parte del aparato locomotor.



EPISODIO 4

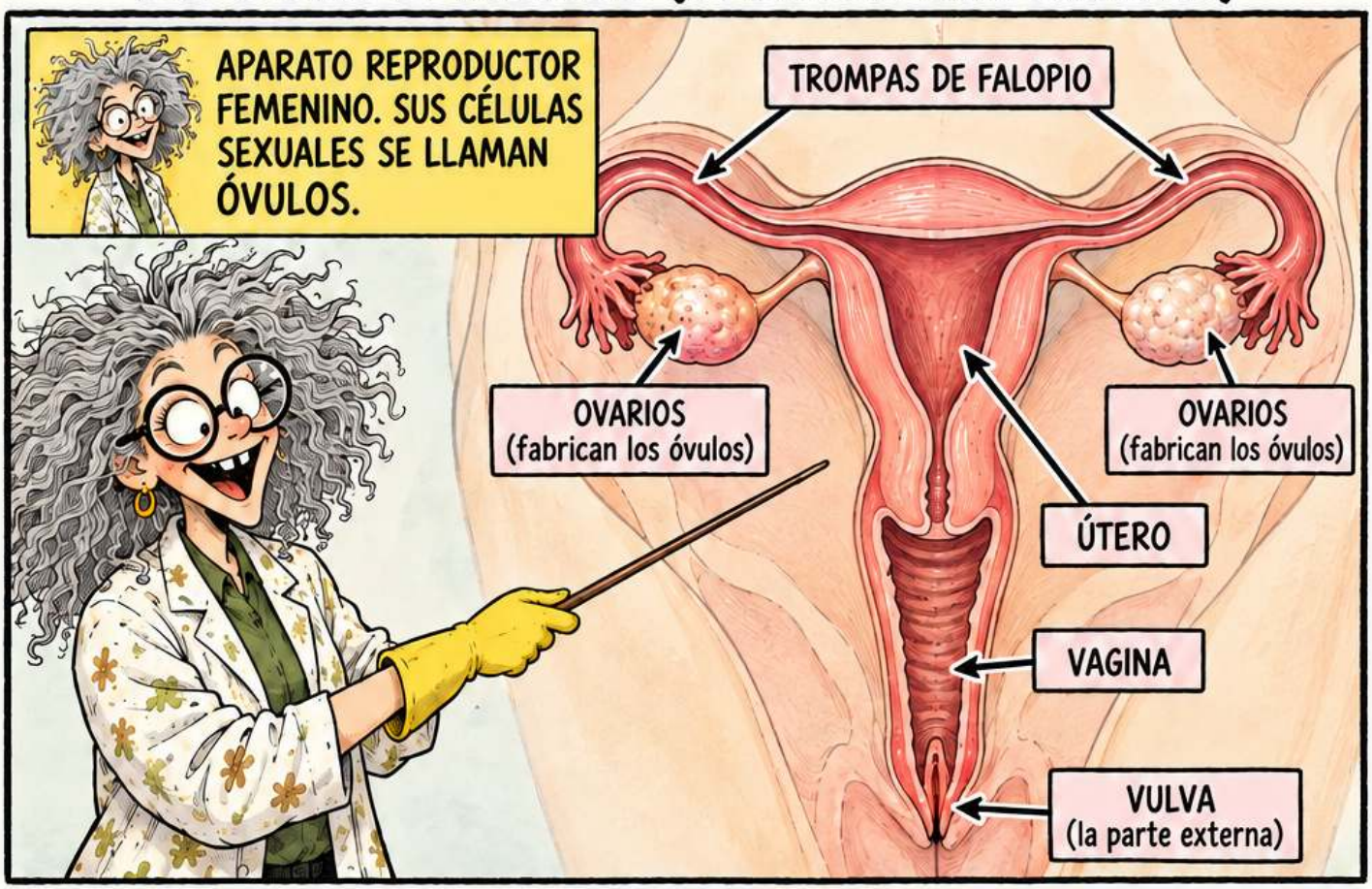
DE DÓNDE VIENES (VERSIÓN SIN RISITAS)

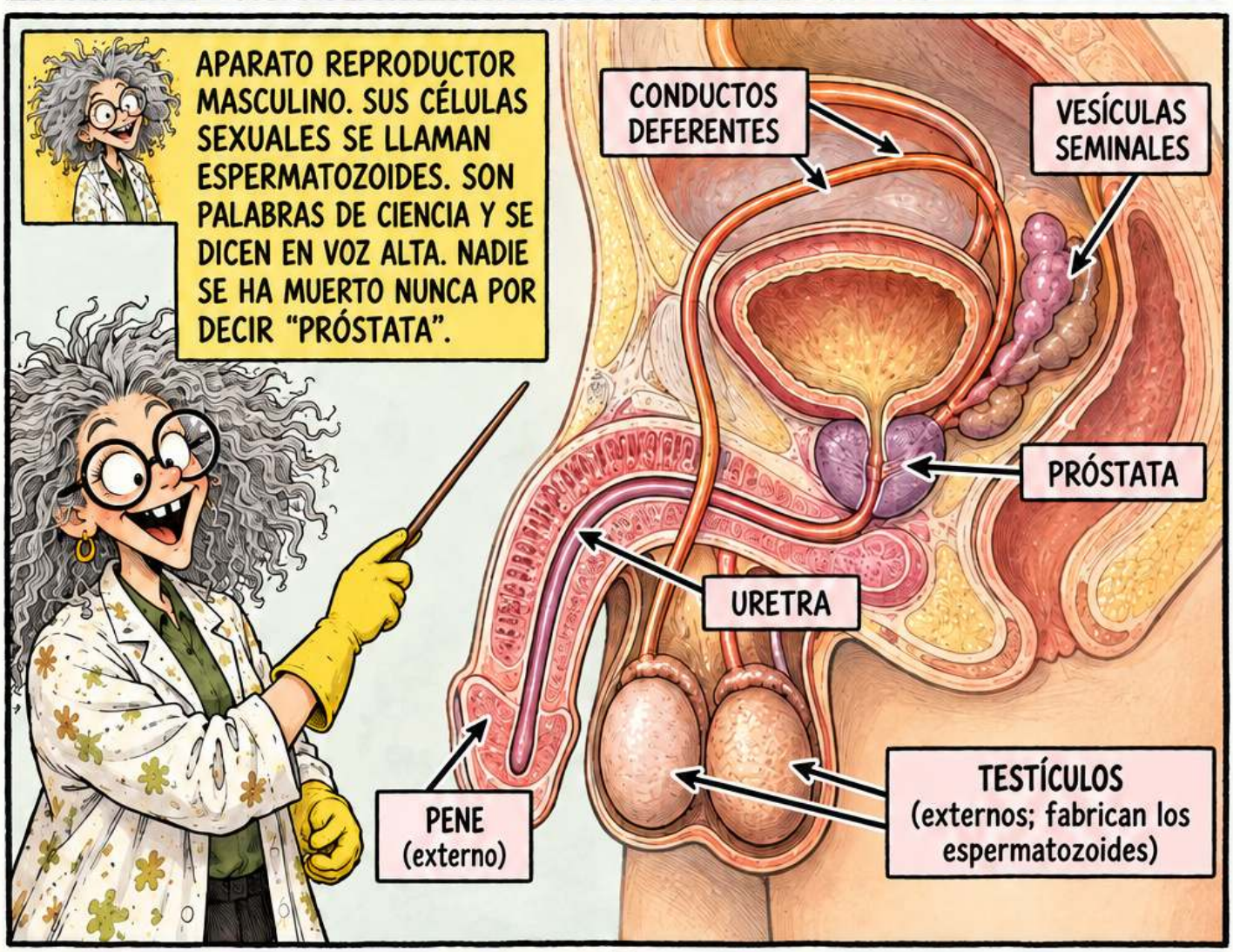




EPISODIO 4

DE DÓNDE VIENES (VERSIÓN SIN RISITAS)





EPISODIO 4

DE DÓNDE VIENES (VERSIÓN SIN RISITAS)

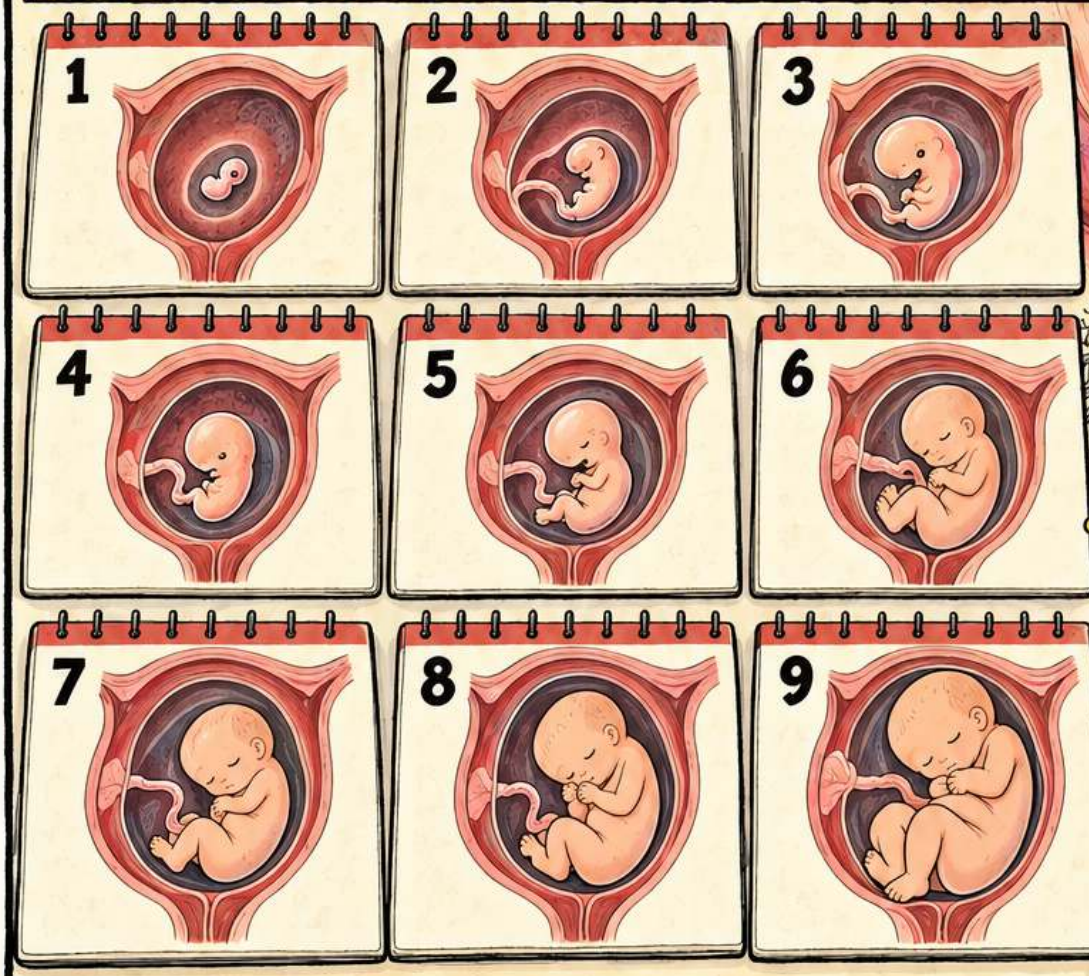
SOY LA CÉLULA MÁS GRANDE DEL CUERPO HUMANO. ¿Y TÚ?

DE LAS MÁS PEQUEÑAS. PERO TENGO COLA.

FECUNDACIÓN: UN ÓVULO Y UN ESPERMATOZOIDE SE UNEN Y FORMAN UNA CÉLULA NUEVA, EL CIGOTO. TÚ EMPEZASTE ASÍ: UNA SOLA CÉLULA. SIN PELO, SIN UÑAS Y SIN OPINIONES.

CIGOTO
• VERSIÓN 0.1 •

EMBARAZO: UNOS NUEVE MESES CRECIENDO DENTRO DEL ÚTERO DE LA MADRE. COMIDA A DOMICILIO, TEMPERATURA PERFECTA Y SIN PAGAR ALQUILER. HAY QUIEN SIGUE ASÍ A LOS TREINTA.



OCUPADO

¿A QUE NO SABÍAS...?

ANTES DE NACER YA TENÍAS HUELLAS DACTILARES. Y DENTRO DEL ÚTERO YA TE DABA HIPO.

EPISODIO 4

DE DÓNDE VIENES (VERSIÓN SIN RISITAS)

PARTO: EL MOMENTO DE NACER. EN UN PARTO VAGINAL, EL BEBÉ SALE POR EL CANAL DEL PARTO; TAMBIÉN PUEDE NACER POR CESÁREA. LO PRIMERO QUE HIZO FERMÍN AL LLEGAR AL MUNDO FUE LLORAR. LO SEGUNDO, TAMBIÉN.









LO QUE TIENE QUE QUEDAR

- La reproducción permite a los seres humanos tener descendientes semejantes.
- Aparato reproductor femenino: vulva (externa); ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina (internos). Produce óvulos.
- Aparato reproductor masculino: testículos y pene (externos); conductos deferentes, vesículas seminales, próstata y uretra (internos). Produce espermatozoides.
- Fecundación (óvulo + espermatozoide = cigoto), embarazo (desarrollo en el útero) y parto (nacimiento vaginal o por cesárea).



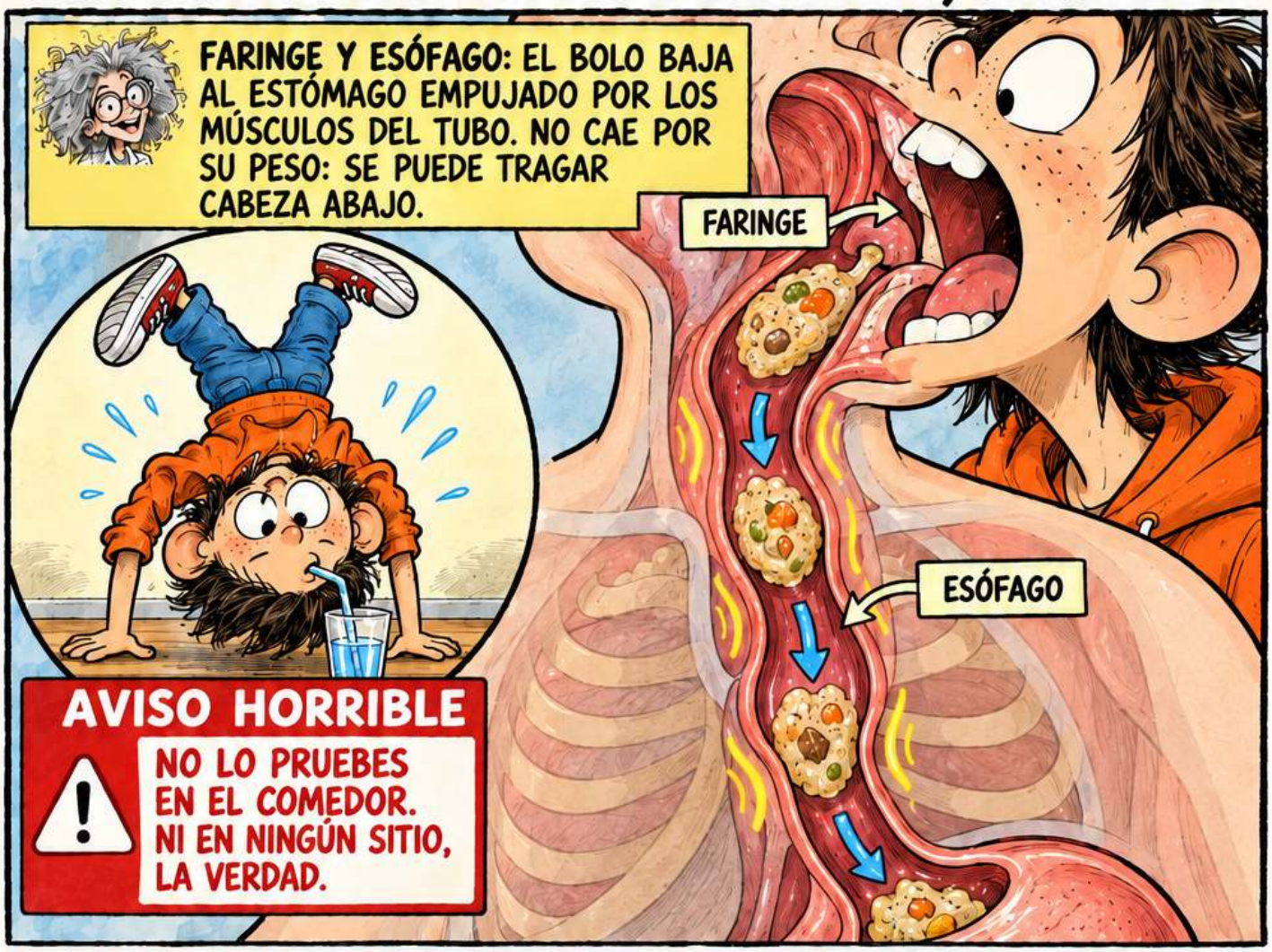
EPISODIO 5

LA ÚLTIMA AVENTURA DE GREGORIO, GARBANZO








FARINGE Y ESÓFAGO: EL BOLO BAJA AL ESTÓMAGO EMPUJADO POR LOS MÚSCULOS DEL TUBO. NO CAE POR SU PESO: SE PUEDE TRAGAR CABEZA ABAJO.
FARINGE
ESÓFAGO
AVISO HORRIBLE
NO LO PRUEBES EN EL COMEDOR. NI EN NINGÚN SITIO, LA VERDAD.


AQUÍ SE COCINA CON ÁCIDO. LO QUE ENTRA COMO BOLO SALE COMO **QUIMO**: UNA PAPILLA QUE NO QUERRÍAS VER EN TU PLATO.
EL ÁCIDO ES TAN FUERTE QUE EL ESTÓMAGO RENUEVA SU CAPA PROTECTORA CADA POCOS DÍAS PARA NO DIGERIRSE A SÍ MISMO.
JUGOS GÁSTRICOS

EPISODIO 5

LA ÚLTIMA AVENTURA DE GREGORIO, GARBANZO







EPISODIO 5

LA ÚLTIMA AVENTURA DE GREGORIO, GARBANZO







LO QUE TIENE QUE QUEDAR

- Alimento (lo que se ingiere) y nutriente (sustancia sencilla que usan las células).
- Recorrido: boca → faringe → esófago → estómago → intestino delgado → intestino grueso → recto → ano.
- Bolo alimenticio (boca), quimo (estómago, con los jugos gástricos) y quilo (linfa que transporta grasas absorbidas en el intestino delgado).
- Absorción en el intestino delgado: los nutrientes llegan a la sangre, algunos primero por la linfa; el intestino grueso absorbe agua y forma las heces.



EPISODIO 6

AIRE DE SEGUNDA MANO

AHORA MISMO ESTÁS RESPIRANDO. Y AHORA QUE LO HE DICHO, NO VAS A PODER DEJAR DE PENSAR EN ELLO. DE NADA.

FOSAS NASALES:
LIMPIAN, CALIENTAN Y HUMEDECEN EL AIRE.

¡ESTO ES UNA TRAMPA! ¡Y HUELE FATAL!

¿A QUE NO SABÍAS...?

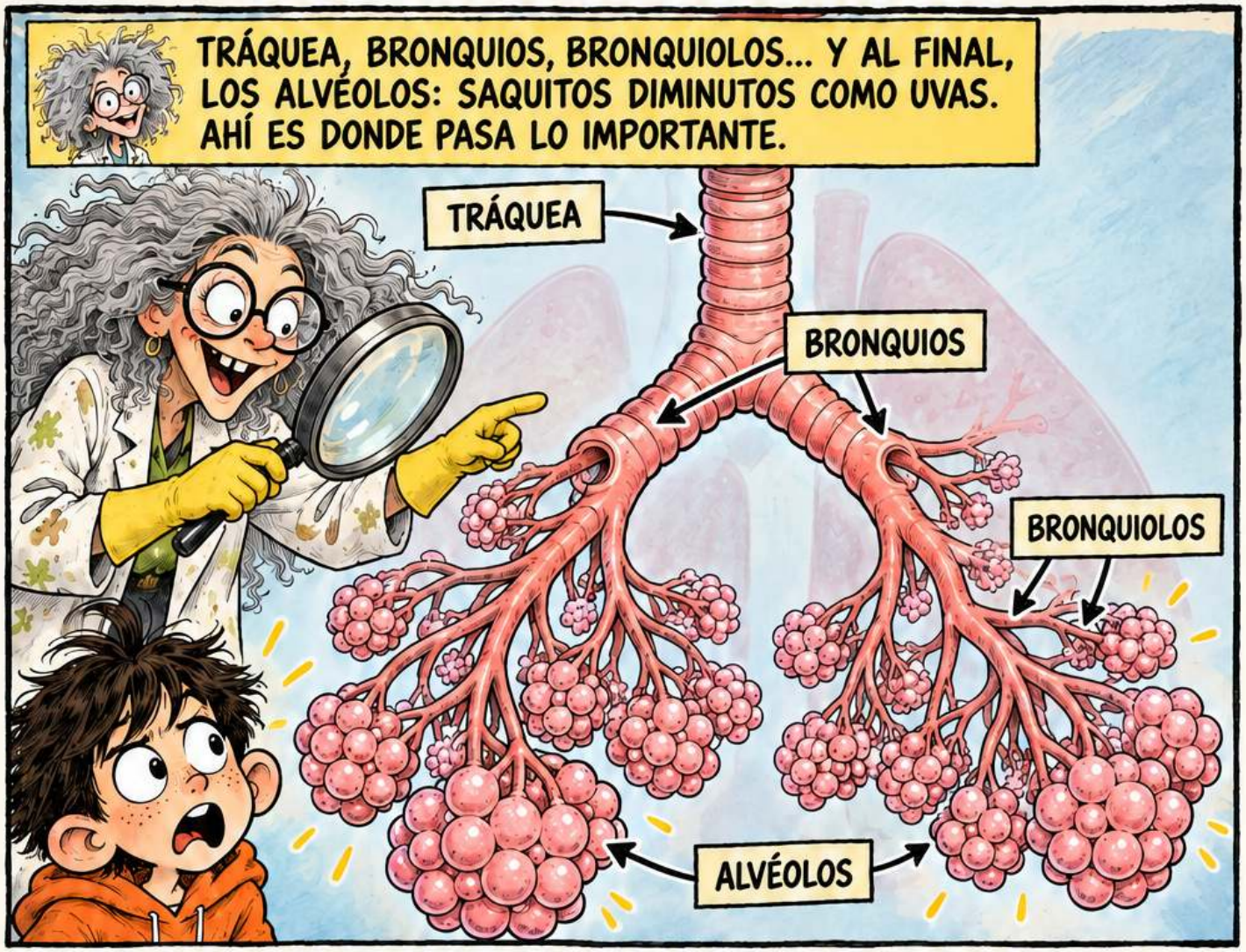
Fabricas moco a todas horas y la mayor parte te la tragas sin enterarte. **Llevas** haciéndolo desde que naciste. Hoy también.

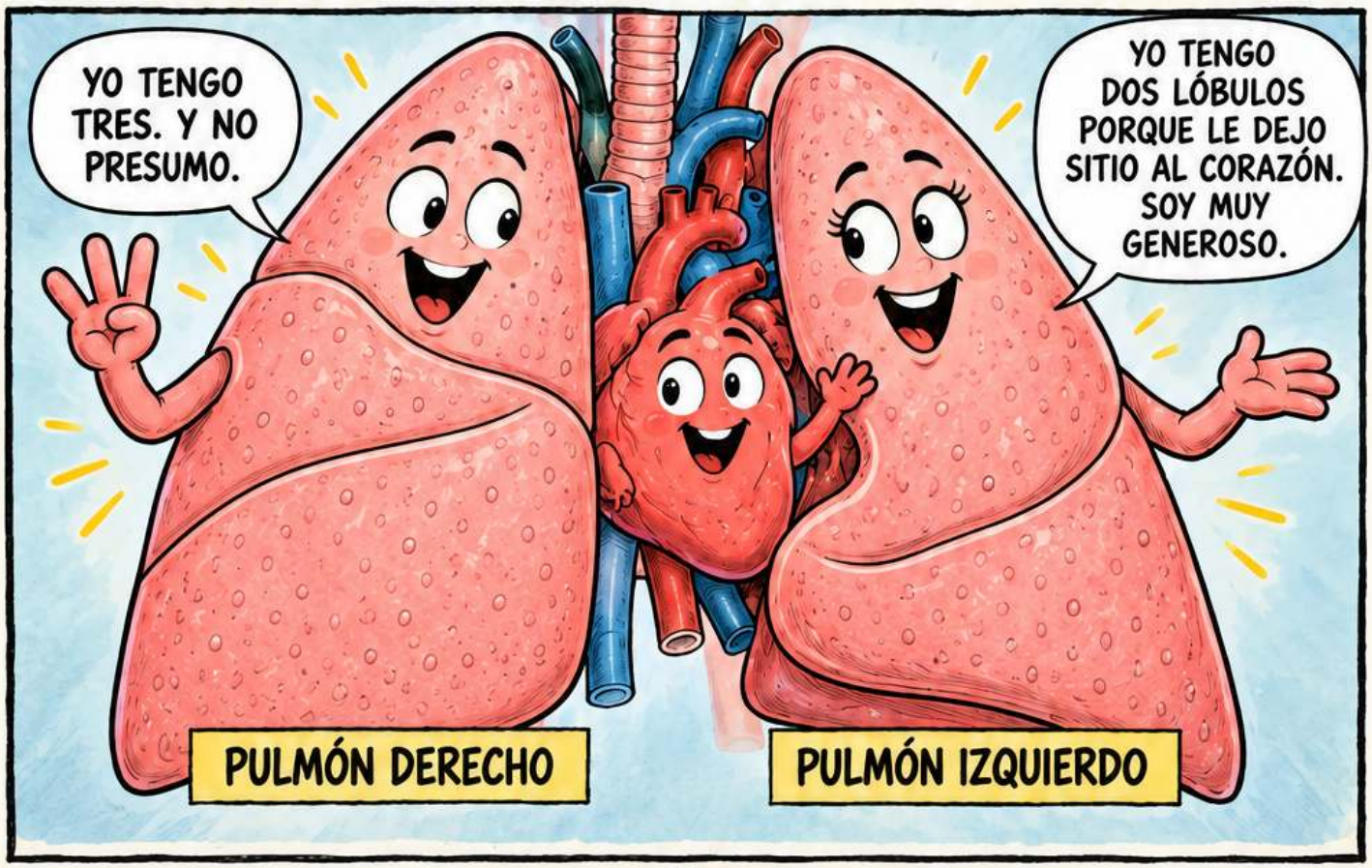
LA FARINGE LA COMPARTEN EL AIRE Y LA COMIDA. LUEGO EL AIRE PASA A LA LARINGE, DONDE ESTÁN LAS CUERDAS VOCALES: VIBRAN AL PASAR EL AIRE Y FABRICAN TU VOZ.

COMIDA
FARINGE
AIRE
LARINGE
ESÓFAGO
CUERDAS VOCALES
A NOSOTRAS NO NOS MIRES.
♪ Laaaaa ♪

EPISODIO 6

AIRE DE SEGUNDA MANO





EPISODIO 6

AIRE DE SEGUNDA MANO





¿A QUE NO SABÍAS...?

Si se pudieran extender todos los alvéolos de un adulto, cubrirían el suelo de un piso de unos 70 metros cuadrados.





EPISODIO 6

AIRE DE SEGUNDA MANO

Y ANTES DE IRTE...

EL HIPO ES UN ESPASMO DEL DIAFRAGMA, EL MÚSCULO QUE TE AYUDA A METER AIRE. EL RÉCORD LO TIENE CHARLES OSBORNE, UN ESTADOUNIDENSE QUE TUVO HIPO DURANTE 68 AÑOS SEGUIDOS, DE 1922 A 1990.





LO QUE TIENE QUE QUEDAR

- El aparato respiratorio capta oxígeno para las células y expulsa el dióxido de carbono.
- Vías respiratorias: fosas nasales (limpian, calientan y humedecen el aire), faringe, laringe (cuerdas vocales), tráquea y bronquios.
- Pulmones: el derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos; dentro, los bronquiolos terminan en los alvéolos.
- En los alvéolos el oxígeno pasa a la sangre. Inspiración (entra aire) y espiración (sale aire con dióxido de carbono).



EPISODIO 7

SANGRE EXPRESS: REPARTO SIN VACACIONES





¿A QUE NO SABÍAS...?

Fabricas unos dos millones de glóbulos rojos cada segundo. Mientras LEÍAS esto, ya has fabricado unos cuantos millones.



EPISODIO 7

SANGRE EXPRESS: REPARTO SIN VACACIONES



ARTERIAS: SALEN DEL CORAZÓN.
VENAS: LLEGAN AL CORAZÓN.
CAPILARES: TAN FINOS QUE LOS GLÓBULOS ROJOS PASAN DE UNO EN UNO. AHÍ SE ENTREGA EL OXÍGENO A LAS CÉLULAS.

ARTERIAS

CAPILARES

VENAS



¿A QUE NO SABÍAS...?

Muchos libros dicen que tus vasos sanguíneos, puestos en fila, darían más de dos vueltas a la Tierra. Algunos científicos creen que son bastantes menos. Aun así: miles de kilómetros de tubería metidos en un Fermín.



Soy un músculo del tamaño de tu puño y bombeo sin parar desde antes de que nacieras. ¿Y tú qué has hecho hoy?

AURÍCULA DERECHA

AURÍCULA IZQUIERDA

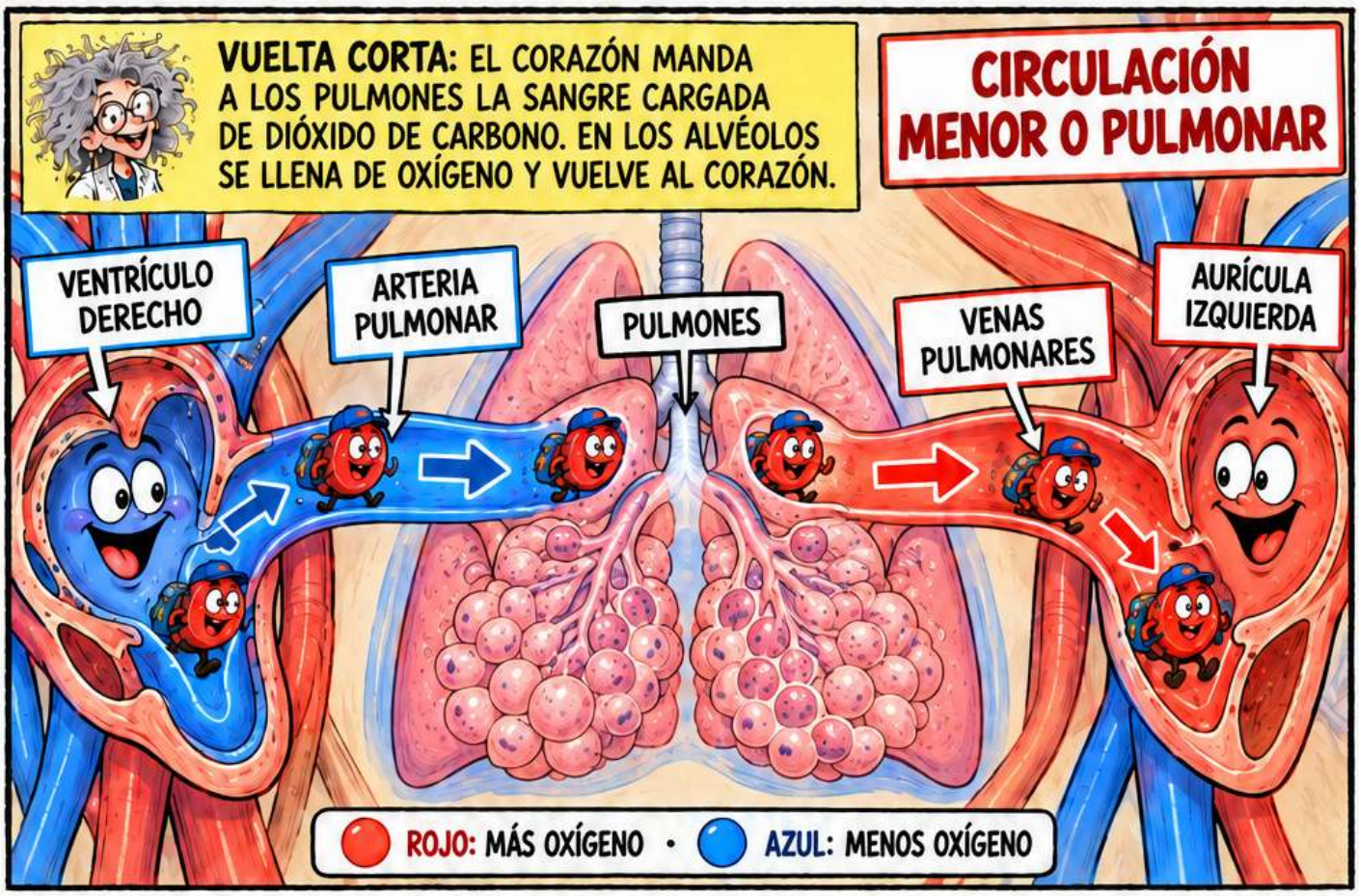
VÁLVULAS

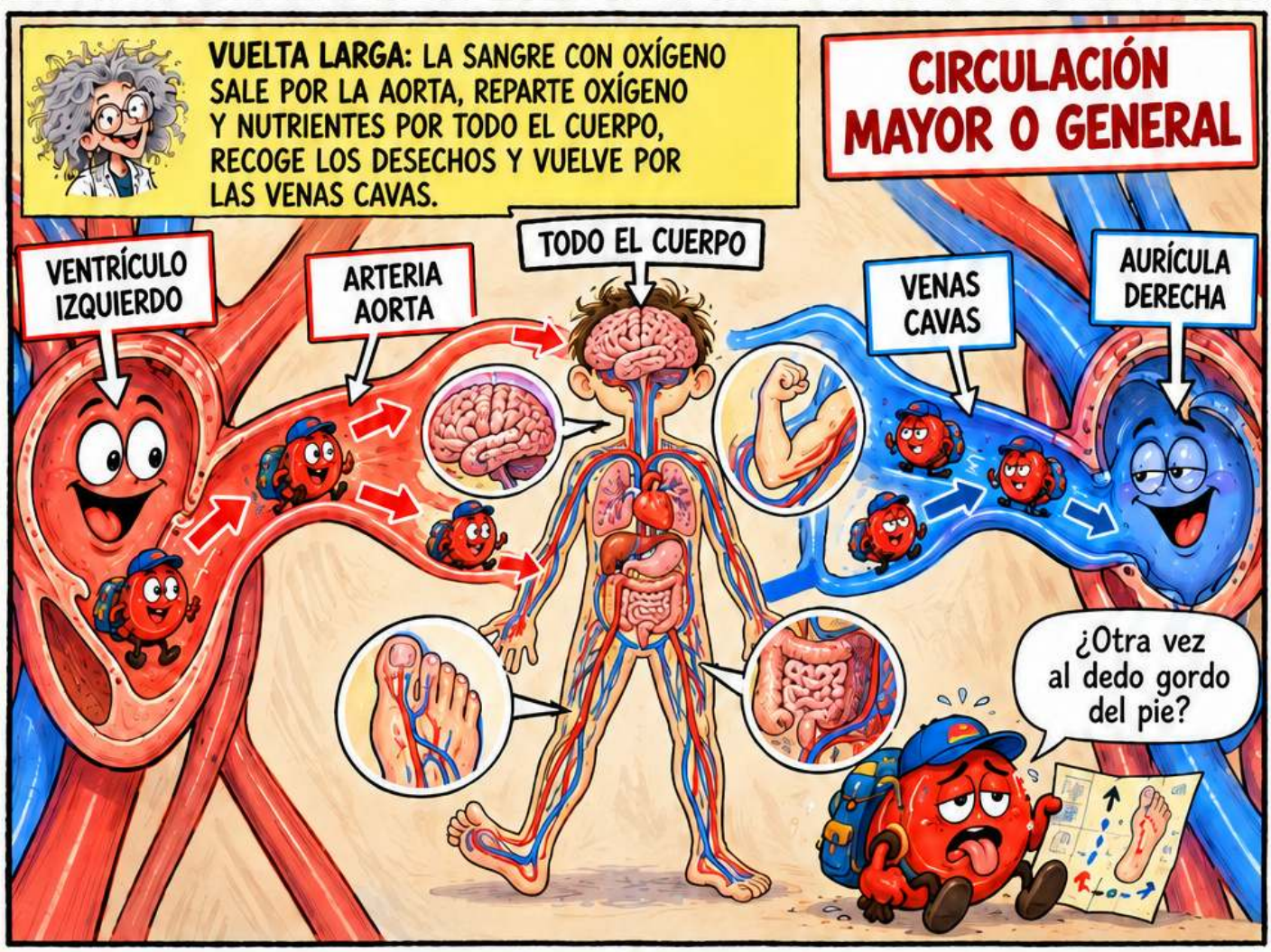
VENTRÍCULO DERECHO

VENTRÍCULO IZQUIERDO

EPISODIO 7

SANGRE EXPRESS: REPARTO SIN VACACIONES





EPISODIO 7

SANGRE EXPRESS: REPARTO SIN VACACIONES









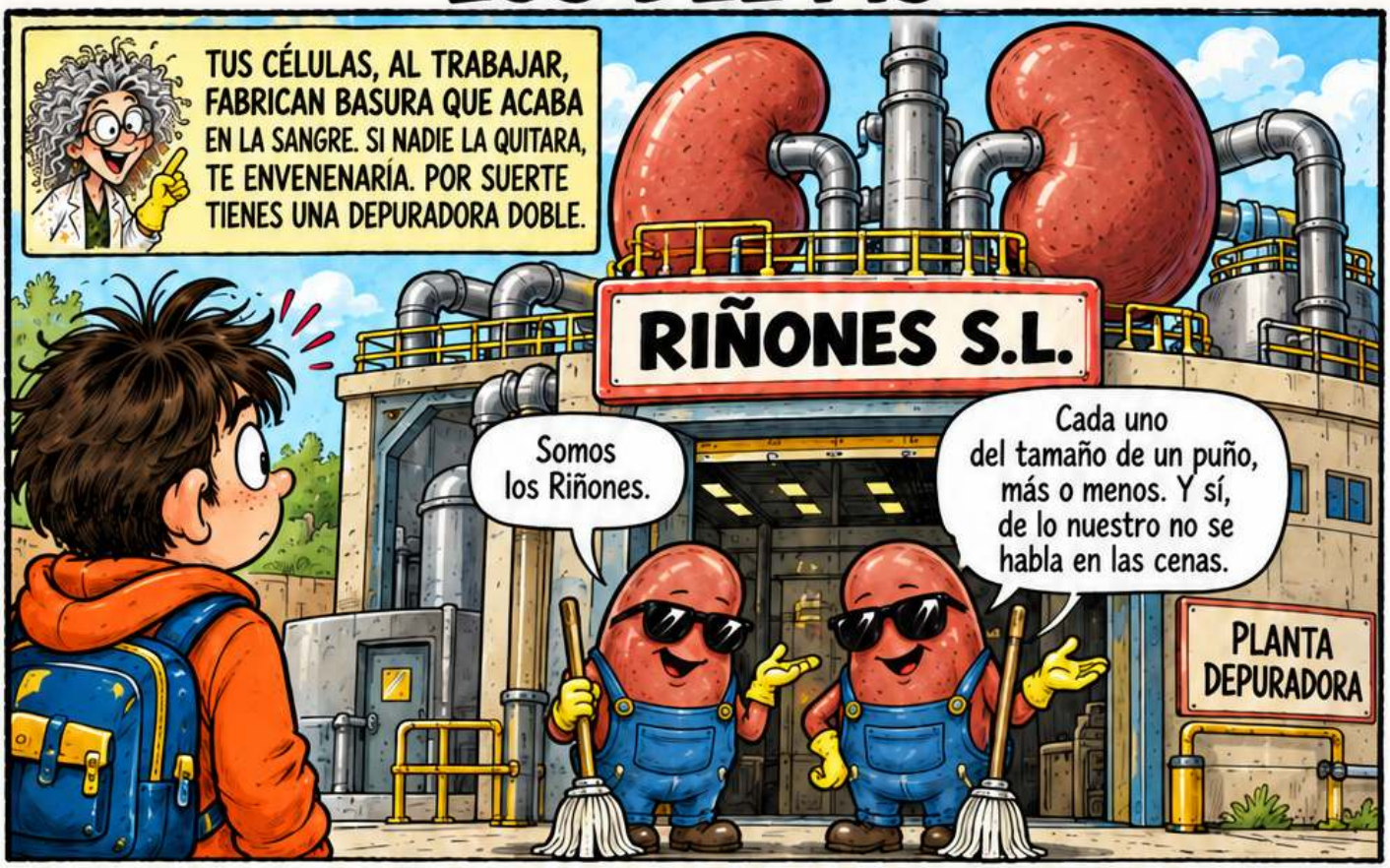
LO QUE TIENE QUE QUEDAR

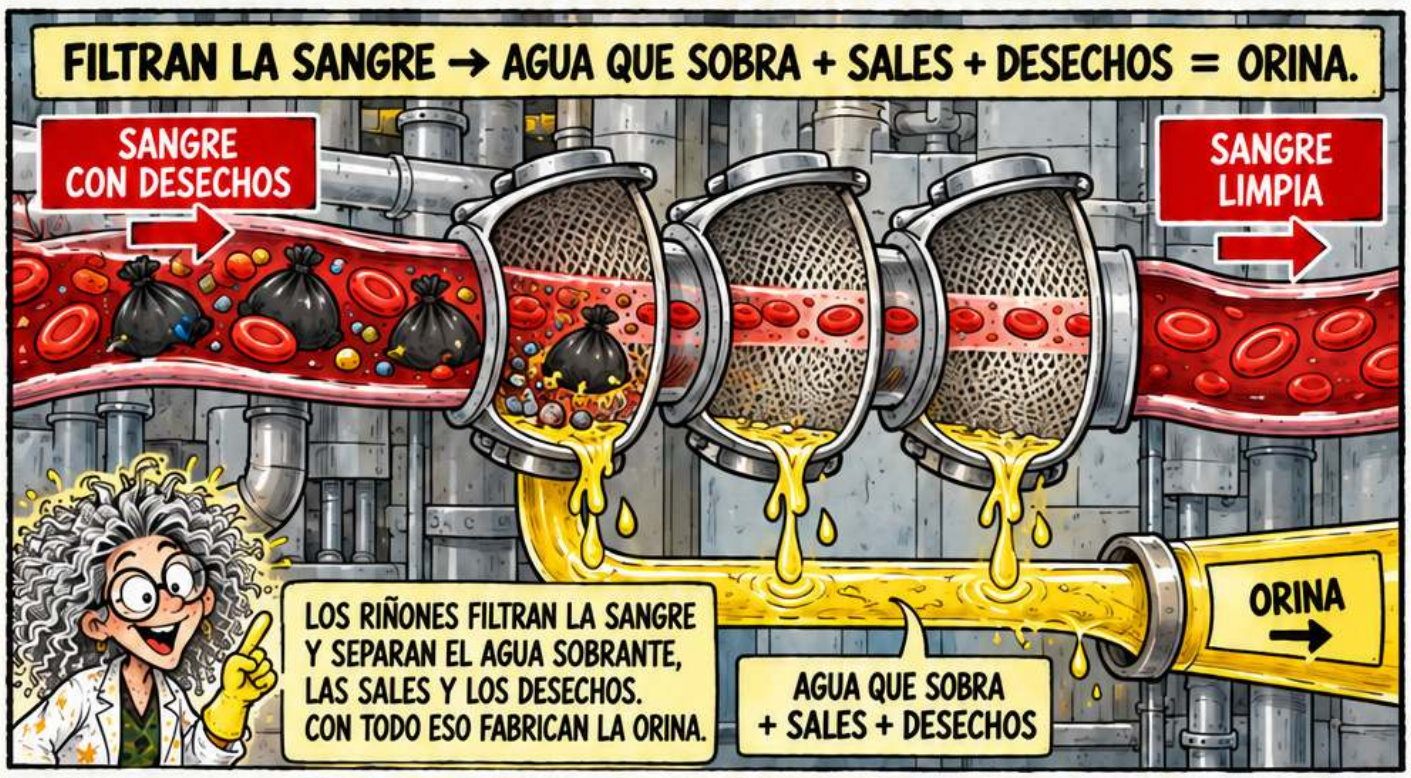


- **La sangre:** plasma y componentes celulares (glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono; glóbulos blancos defienden de infecciones; plaquetas ayudan a cerrar las heridas).
- **Vasos sanguíneos:** arterias (salen del corazón), venas (llegan al corazón) y capilares (intercambio con las células).
- **El corazón:** dos aurículas arriba, dos ventrículos abajo, separados por válvulas.
- **Circulación menor** (ventrículo derecho → arteria pulmonar → pulmones → venas pulmonares → aurícula izquierda) y **mayor** (ventrículo izquierdo → aorta → cuerpo → venas cavas → aurícula derecha).

EPISODIO 8

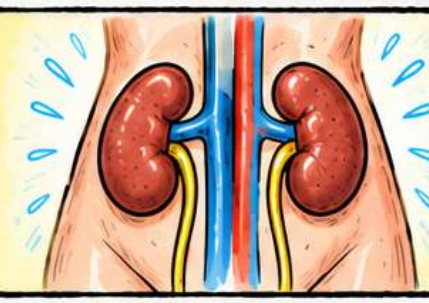
LOS DEL PIS





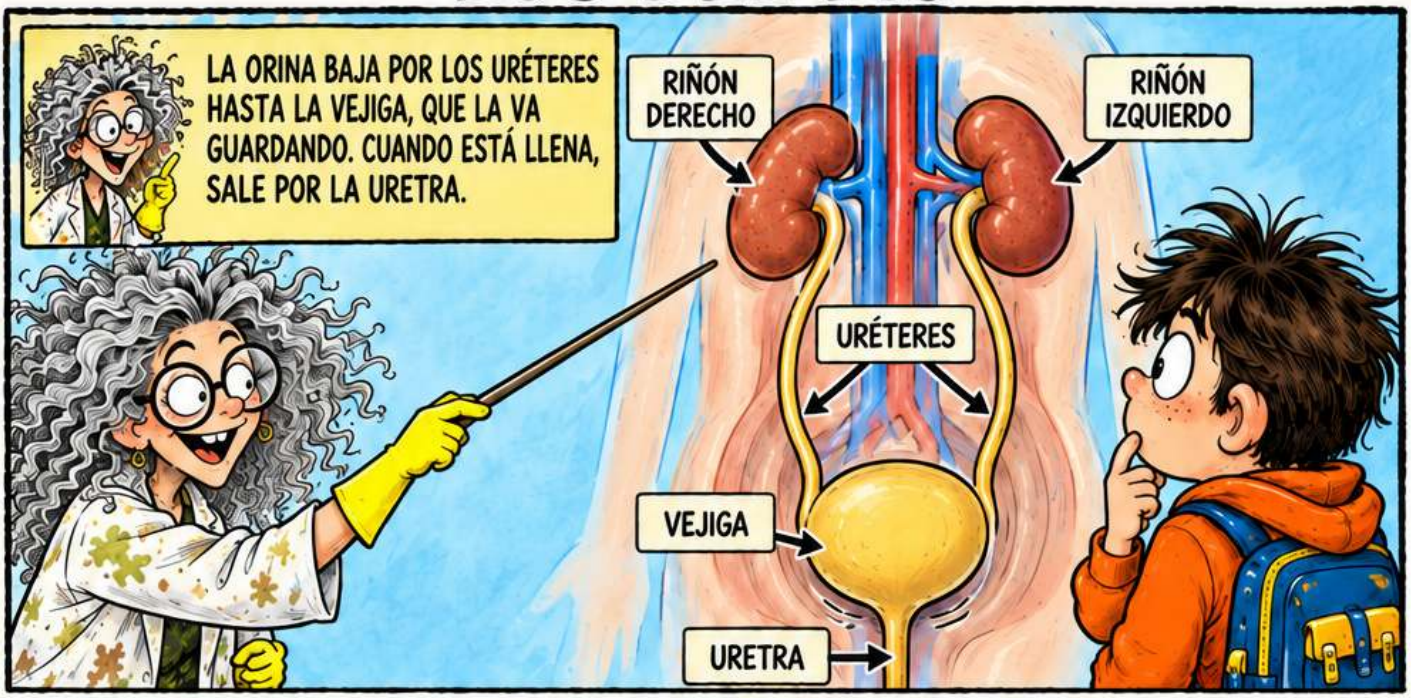
¿A QUE NO SABÍAS...?

Los riñones de un adulto filtran cada día unos 180 litros de líquido, y casi todo lo devuelven a la sangre. Solo litro y medio, más o menos, acaba convertido en pis.

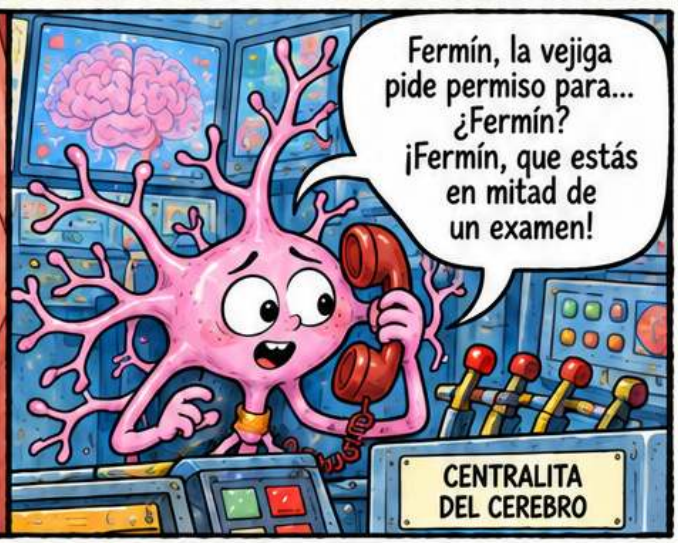


EPISODIO 8

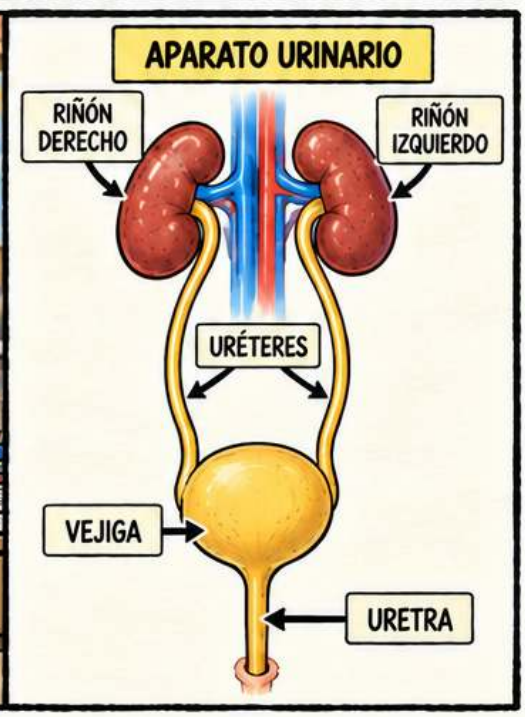
LOS DEL PIS











EPISODIO 8

LOS DEL PIS







EPISODIO 8

LOS DEL PIS

Y ANTES DE IRTE...

DESPUÉS DE COMER ESPÁRRAGOS, A MUCHA GENTE EL PIS LE HUELE RARO. Y LO MÁS CURIOSO: NO TODO EL MUNDO ES CAPAZ DE OLER ESE OLOR. PUEDE QUE TU PIS HUELA A ESPÁRRAGO Y TÚ NI TE ENTERES.

EL CUERPO HOY

ESCÁNDALO: UN ALUMNO ABANDONA UN EXAMEN PARA IR AL BAÑO

La vejiga asume toda la responsabilidad.



YO NO HE OBLIGADO A NADIE. ME LLENO Y AVISO, PERO SI NO VAS... ¡AL FINAL VAS CORRIENDO!

DIGESTIVO, RESPIRATORIO, CIRCULATORIO Y EXCRETOR. CUATRO APARATOS, UN SOLO TRABAJO: QUE TUS CÉLULAS TENGAN LO QUE NECESITAN Y NO SE AHOGUEN EN SU PROPIA BASURA. AHORA, A VER CÓMO LOS ESTROPEAMOS.

LO QUE TIENE QUE QUEDAR

- La excreción elimina de la sangre las sustancias de desecho.
- Aparato urinario: riñones (filtran la sangre y forman la orina), uréteres, vejiga y uretra.
- Las glándulas sudoríparas de la piel también excretan desechos con el sudor.

EPISODIO 9

SE BUSCA







EPISODIO 9

SE BUSCA

SE BUSCAN ASMA Y NEUMONÍA

ASMA

Asma: los bronquiolos se estrechan y cuesta que pase el aire.

BRONQUIOLO ESTRECHADO

NEUMONÍA

Neumonía: una infección que inflama los alvéolos.

ALVÉOLOS INFLAMADOS CON LÍQUIDO

TENGO ASMA Y JUEGO DE DELANTERA. LO QUE NO AGUANTO ES EL HUMO.

AIRE LIMPIO: NADA DE HUMO DE TABACO NI VAPORES DE PINTURAS O DISOLVENTES.

SE BUSCAN TROMBOSIS E INFARTO

TROMBOSIS

Trombosis: un coágulo (trombo) tapona un vaso sanguíneo; si pasa en el cerebro, puede causar un ictus.

¡Circulen! Bueno, eso. Que no circulamos.

¡BIP! ¡BIP!

INFARTO

Infarto: una parte del corazón se queda sin sangre y sus células mueren. Suelen atacar a adultos, pero lo que haces ahora cuenta para entonces.

ARTERIA CORONARIA OBSTRUIDA

ZONA DEL CORAZÓN SIN SANGRE (INFARTO)

EPISODIO 9

SE BUSCA







EPISODIO 9

SE BUSCA



LO QUE TIENE QUE QUEDAR

- Enfermedades de los aparatos de la nutrición: digestivo (caries, diarrea), respiratorio (asma, neumonía), circulatorio (trombosis, infarto), excretor (cistitis, cálculos renales).
- Hábitos saludables: alimentación variada, fruta y verdura; limitar bolleria y refrescos; agua a lo largo del día, según edad, calor y actividad; cepillado de dientes y lengua y visitas al dentista; lavarse las manos y lavar los alimentos; ejercicio sin sedentarismo; no respirar humo de tabaco ni sustancias nocivas.



ESTE CUERPO NO CIERRA

